三 多维随机变量及其分布

一、选择题

1. (B). 因为 X,Y 独立且 $X\sim N(\mu_1,1)$, $Y\sim N(\mu_2,4)$, 所以 $X+Y\sim N(\mu_1+\mu_2,5)$, 又因为 $P\{X+Y>\mu_1+\mu_2\}=\frac{1}{2}$, $P\{X+Y>0\}>\frac{1}{2}$, 所以 $\mu_1+\mu_2>0$, 即 $\mu_1>-\mu_2$. 选(B).

2. (C). $(2X+1,3Y-2)$ 的联合分布函数为

$$G(u,v)=P\{2X+1\leqslant u,3Y-2\leqslant v\}=P\left\{X\leqslant\frac{u-1}{2},Y\leqslant\frac{v+2}{3}\right\}=F\left(\frac{u-1}{2},\frac{v+2}{3}\right),$$

则 $g(u,v)=\dfrac{\partial^2 G}{\partial u\partial v}=\dfrac{1}{6}f\left(\dfrac{u-1}{2},\dfrac{v+2}{3}\right)$. 选(C).

3. (D). 因为 X,Y 独立且 $X\sim N(1,1)$, $Y\sim N(1,4)$, 所以 $P\{X\leqslant 1\}=P\{Y\leqslant 1\}=\frac{1}{2}$,

$P\{\min\{X,Y\}\leqslant 1\}=1-P\{\min\{X,Y\}>1\}=1-P\{X>1,Y>1\}=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$, (A)(B) 不对;

$P\{\max\{X,Y\}>1\}=1-P\{\max\{X,Y\}\leqslant 1\}=1-P\{X\leqslant 1\}P\{Y\leqslant 1\}=\frac{3}{4}$. 选(D).

4. (B). 由 $Y\sim E(1)$, 得 Y 的分布函数为 $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ 1-\mathrm{e}^{-y}, & y\geqslant 0,\end{cases}$ 则

$$\begin{aligned}P\{X+Y>1\}=&P\{X=-1\}P\{X+Y>1\mid X=-1\}+\\&P\{X=0\}P\{X+Y>1\mid X=0\}+\\&P\{X=1\}P\{X+Y>1\mid X=1\}\\=&\frac{1}{3}P\{Y>2\}+\frac{1}{6}P\{Y>1\}+\frac{1}{2}P\{Y>0\}\\=&\frac{1}{3\mathrm{e}^2}+\frac{1}{6\mathrm{e}}+\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

选(B).

5. (C). $X+2Y\sim N(-1,10)$, $2X+Y\sim N(1,10)$, $\dfrac{X+2Y+1}{\sqrt{10}}\sim N(0,1)$, $\dfrac{2X+Y-1}{\sqrt{10}}\sim N(0,1)$, 则

$$p=P\{X+2Y>1\}=P\left\{\frac{X+2Y+1}{\sqrt{10}}>\frac{2}{\sqrt{10}}\right\}=1-\Phi\left(\frac{2}{\sqrt{10}}\right),$$

$$q=P\{2X+Y>0\}=P\left\{\frac{2X+Y-1}{\sqrt{10}}>-\frac{1}{\sqrt{10}}\right\}=1-\Phi\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}\right),$$

显然 $p<q$. 选(C).

6. (D). 因为 $X\sim E(\lambda)$, 所以概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ $E(X)=\dfrac{1}{\lambda}$, $D(X)=\dfrac{1}{\lambda^2}$. 因为 $E(X+Y)=\dfrac{2}{\lambda}$, $E(X-Y)=0$, $\max\{X,Y\}$ 的分布函数是 $F^2(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-2\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 所以(A)(B)(C) 都不对. 选(D).

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

事实上，$\min\{X,Y\}$ 的分布函数为

$$P\{\min\{X,Y\}\leqslant x\}=1-P\{\min\{X,Y\}>x\}=1-P\{X>x,Y>x\}$$
$$=1-P\{X>x\}P\{Y>x\}=1-[1-F(x)]^2=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-2\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

7. (**B**). $Z=Y-X\sim N(1,1)$，因为 $X-Y\sim N(-1,1)$，$X+Y\sim N(1,1)$，$X-2Y\sim N\left(-2,\frac{5}{2}\right)$，$Y-2X\sim N\left(1,\frac{5}{2}\right)$. 选(B).

8. (**D**). 若 X,Y 独立且都服从正态分布，则 X,Y 的任意线性组合也服从正态分布. 选(D).

9. (**B**). 因为(X,Y) 服从二维正态分布，所以 X,Y 都服从一维正态分布，$aX+bY$ 服从一维正态分布，且二维正态分布中 X,Y 独立与不相关等价. 选(B).

10. (**C**). 只有当(X,Y) 服从二维正态分布时，X,Y 独立才与 X,Y 不相关等价，由 X,Y 仅仅是正态变量且不相关不能推出 X,Y 相互独立，(A) 不对；

若 X,Y 都服从正态分布且相互独立，则(X,Y) 服从二维正态分布，但本题中 X,Y 不一定相互独立，(B) 不对；

当 X,Y 相互独立时才能推出 $X+Y$ 服从一维正态分布，(D) 不对. 选(C).

二、填空题

1. 解
$$P\{X+2Y\leqslant 4\}$$
$$=P\{Y=1\}P\{X\leqslant 4-2Y\mid Y=1\}+P\{Y=2\}P\{X\leqslant 4-2Y\mid Y=2\}+$$
$$P\{Y=3\}P\{X\leqslant 4-2Y\mid Y=3\}$$
$$=\frac{1}{5}P\{X\leqslant 2\}+\frac{1}{2}P\{X\leqslant 0\}+\frac{3}{10}P\{X\leqslant -2\}$$
$$=\frac{1}{5}\Phi(1)+\frac{1}{4}+\frac{3}{10}\Phi(-1)=\frac{11}{20}-\frac{1}{10}\Phi(1).$$

2. 解 由 $F_X(x)=F(x,+\infty)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 得 $X\sim E(2)$，同理，$Y\sim E(3)$，X,Y 独立.

$$P\{\max\{X,Y\}>1\}=P\{X>1\text{ 或 }Y>1\}=1-P\{X\leqslant 1,Y\leqslant 1\}$$
$$=1-P\{X\leqslant 1\}P\{Y\leqslant 1\}=1-F_X(1)F_Y(1)$$
$$=1-(1-\mathrm{e}^{-2})(1-\mathrm{e}^{-3})=\mathrm{e}^{-2}+\mathrm{e}^{-3}-\mathrm{e}^{-5}.$$

3. 解 $$P\{X>5\mid Y\leqslant 3\}=\frac{P\{X>5,Y\leqslant 3\}}{P\{Y\leqslant 3\}}=\frac{\int_0^3\mathrm{d}y\int_5^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x}{\int_0^3\mathrm{d}y\int_y^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x}=\frac{3\mathrm{e}^{-5}}{1-\mathrm{e}^{-3}}.$$

4. 解 $F_U(u)=P\{U\leqslant u\}=P\{X+Y\leqslant u\}$，当 $u<0$ 时，$F_U(u)=0$；

当 $0\leqslant u<1$ 时，$F_U(u)=P\{U\leqslant u\}=P\{X+Y\leqslant u\}=P\{X=0,Y\leqslant u\}$

$$=P\{X=0\}P\{Y\leqslant u\}=\frac{3}{4}\cdot\frac{u+1}{2}=\frac{3u+3}{8}.$$

当 $1\leqslant u<2$ 时，$F_U(u)=P\{X=0,Y\leqslant u\}+P\{X=1,Y\leqslant u-1\}$

$$=\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\cdot\frac{u}{2}=\frac{3}{4}+\frac{u}{8};$$

当 $u\geqslant 2$ 时，$F_U(u)=1$. 所以 $F_U(u)=\begin{cases}0, & u<0,\\ \dfrac{3u+3}{8}, & 0\leqslant u<1,\\ \dfrac{3}{4}+\dfrac{u}{8}, & 1\leqslant u<2,\\ 1, & u\geqslant 2.\end{cases}$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

三、解答题

1. 解 由 $p_{11}+p_{21}=p_{\cdot 1}$，得 $p_{11}=\frac{1}{24}$.

因为 X,Y 相互独立，所以 $p_{1\cdot}\cdot p_{\cdot 1}=p_{11}$，于是 $p_{1\cdot}=\frac{1}{4}$.

由 $p_{1\cdot}\cdot p_{\cdot 2}=p_{12}$，得 $p_{\cdot 2}=\frac{1}{2}$，再由 $p_{12}+p_{22}=p_{\cdot 2}$，得 $p_{22}=\frac{3}{8}$；

由 $p_{11}+p_{12}+p_{13}=p_{1\cdot}$，得 $p_{13}=\frac{1}{12}$，再由 $p_{1\cdot}\cdot p_{\cdot 3}=p_{13}$，得 $p_{\cdot 3}=\frac{1}{3}$；

由 $p_{13}+p_{23}=p_{\cdot 3}$，得 $p_{23}=\frac{1}{4}$，再由 $p_{1\cdot}+p_{2\cdot}=1$，得 $p_{2\cdot}=\frac{3}{4}$.

2. 解 $X=\begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}=X_1X_4-X_2X_3$，令 $U=X_1X_4$，$V=X_2X_3$，且 U,V 独立同分布.

$P\{U=1\}=P\{X_1=1,X_4=1\}=0.16$，$P\{U=0\}=0.84$，$X$ 的可能取值为 $-1,0,1$.

$P\{X=-1\}=P\{U=0,V=1\}=P\{U=0\}P\{V=1\}=0.84\times 0.16=0.134\,4$，

$P\{X=1\}=P\{U=1,V=0\}=P\{U=1\}P\{V=0\}=0.16\times 0.84=0.134\,4$，

$P\{X=0\}=1-2\times 0.134\,4=0.731\,2$，于是 $X\sim\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.134\,4 & 0.731\,2 & 0.134\,4 \end{pmatrix}$.

3. 解 (1) 由于 X,Y 相互独立，所以

$P\{U=V=i\}=P\{X=i,Y=i\}=P\{X=i\}P\{Y=i\}=\frac{1}{9}$，$i=1,2,3$；

$P\{U=2,V=1\}=P\{X=2,Y=1\}+P\{X=1,Y=2\}=\frac{2}{9}$；

$P\{U=3,V=1\}=P\{X=3,Y=1\}+P\{X=1,Y=3\}=\frac{2}{9}$；

$P\{U=3,V=2\}=P\{X=3,Y=2\}+P\{X=2,Y=3\}=\frac{2}{9}$；

$P\{U=1,V=2\}=P\{U=1,V=3\}=P\{U=2,V=3\}=0$.

所以 (U,V) 的联合分布律为

U \ V	1	2	3
1	$\frac{1}{9}$	0	0
2	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	0
3	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

(2) $P\{Z=1\}=P\{UV=1\}=P\{U=1,V=1\}=\frac{1}{9}$；

$P\{Z=2\}=P\{UV=2\}=P\{U=1,V=2\}+P\{U=2,V=1\}=\frac{2}{9}$；

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$P\{Z=3\}=P\{UV=3\}=P\{U=1,V=3\}+P\{U=3,V=1\}=\frac{2}{9}$;

$P\{Z=4\}=P\{UV=4\}=P\{U=2,V=2\}=\frac{1}{9}$;

$P\{Z=6\}=P\{UV=6\}=P\{U=2,V=3\}+P\{U=3,V=2\}=\frac{2}{9}$;

$P\{Z=9\}=P\{UV=9\}=P\{U=3,V=3\}=\frac{1}{9}$. 所以 Z 的分布律为

$$Z\sim\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 6 & 9\\ \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9}\end{pmatrix}.$$

(3) 由于 $P\{U=1\}=P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{9}$,

$P\{V=1\}=P\{X=1,Y=1\}+P\{X=2,Y=1\}+P\{X=3,Y=1\}+P\{X=1,Y=2\}+P\{X=1,Y=3\}=\frac{5}{9}$,

而 $P\{U=1\}P\{V=1\}=\frac{1}{9}\times\frac{5}{9}\neq P\{U=1,V=1\}=\frac{1}{9}$,所以 U,V 不相互独立.

(4)$P\{U=V\}=P\{U=1,V=1\}+P\{U=2,V=2\}+P\{U=3,V=3\}=\frac{1}{3}$.

4. 解 (1)$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y$.

当 $x\leqslant 0$ 时,$f_X(x)=0$;

当 $x>0$ 时,$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}2\mathrm{e}^{-(x+2y)}\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{-x}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2y}\mathrm{d}(2y)=\mathrm{e}^{-x}$.

则 $f_X(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x$.

当 $y\leqslant 0$ 时,$f_Y(y)=0$;

当 $y>0$ 时,$f_Y(y)=\int_0^{+\infty}2\mathrm{e}^{-(x+2y)}\mathrm{d}x=2\mathrm{e}^{-2y}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=2\mathrm{e}^{-2y}$.

则 $f_Y(y)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-2y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$

(2) 因为 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$,所以随机变量 X,Y 相互独立.

(3)$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X+2Y\leqslant z\}=\iint\limits_{x+2y\leqslant z}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

当 $z\leqslant 0$ 时,$F_Z(z)=0$;

当 $z>0$ 时,

$$F_Z(z)=\iint\limits_{x+2y\leqslant z}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^z\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\int_0^{\frac{z-x}{2}}2\mathrm{e}^{-2y}\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^z\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\int_0^{\frac{z-x}{2}}\mathrm{e}^{-2y}\mathrm{d}(2y)=\int_0^z\mathrm{e}^{-x}(1-\mathrm{e}^{x-z})\mathrm{d}x=1-\mathrm{e}^{-z}-z\mathrm{e}^{-z}.$$

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

则 $F_Z(z)=\begin{cases}1-e^{-z}-ze^{-z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0,\end{cases}$ $f_Z(z)=\begin{cases}ze^{-z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$

5. 解 (1)$P\{X>2Y\}=\iint\limits_{x>2y} f(x,y)\,dx\,dy=\int_0^{\frac{1}{2}}dy\int_{2y}^1(2-x-y)dx=\frac{7}{24}$.

(2)$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X+Y\leqslant z\}=\iint\limits_{x+y\leqslant z} f(x,y)\,dx\,dy$.

当 $z<0$ 时,$F_Z(z)=0$;当 $0\leqslant z<1$ 时,$F_Z(z)=\int_0^z dy\int_0^{z-y}(2-x-y)dx=z^2-\frac{z^3}{3}$;

当 $1\leqslant z<2$ 时,$F_Z(z)=1-\int_{z-1}^1 dy\int_{z-y}^1(2-x-y)dx=1-\frac{(2-z)^3}{3}$;

当 $z\geqslant 2$ 时,$F_Z(z)=1$.

因此 $f_Z(z)=\begin{cases}2z-z^2, & 0\leqslant z<1,\\ (2-z)^2, & 1\leqslant z<2.\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

6. 解 (1) 因为 $X\sim U(0,1)$,所以 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

又在 $X=x(0<x<1)$ 下,$Y\sim U(0,x)$,所以 $f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 故

$$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(2)$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx$,当 $y\leqslant 0$ 或 $y\geqslant 1$ 时,$f_Y(y)=0$;

当 $0<y<1$ 时,$f_Y(y)=\int_y^1\frac{1}{x}dx=\ln\frac{1}{y}$. 故 $f_Y(y)=\begin{cases}\ln\frac{1}{y}, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

7. 解 $F_U(u)=P\{U\leqslant u\}=P\{X+2Y\leqslant u\}$

$=P\{X=1\}P\{X+2Y\leqslant u\mid X=1\}+P\{X=2\}P\{X+2Y\leqslant u\mid X=2\}$

$=0.5P\left\{Y\leqslant\frac{u-1}{2}\right\}+0.5P\left\{Y\leqslant\frac{u-2}{2}\right\}$.

当 $u\leqslant 1$ 时,$F_U(u)=0$;

当 $1<u\leqslant 2$ 时,$F_U(u)=0.5\int_0^{\frac{u-1}{2}}4e^{-4x}dx=\frac{1}{2}(1-e^{2-2u})$;

当 $u>2$ 时,$F_U(u)=0.5\int_0^{\frac{u-1}{2}}4e^{-4x}dx+0.5\int_0^{\frac{u-2}{2}}4e^{-4x}dx=\frac{1}{2}(1-e^{2-2u})+\frac{1}{2}(1-e^{4-2u})$.

故 $f_U(u)=\begin{cases}0, & u\leqslant 1,\\ e^{2-2u}, & 1<u\leqslant 2,\\ e^{2-2u}+e^{4-2u}, & u>2.\end{cases}$

8. 解 (1) 随机变量(X,Y) 的联合概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}1, & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$

U 的分布函数为 $F(x)=P\{U\leqslant x\}$.

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

当 $x<0$ 时，$F(x)=0$；

当 $x\geqslant 2$ 时，$F(x)=1$；

当 $0\leqslant x<1$ 时，$F(x)=P\{X+Z\leqslant x\}=P\{Z=0,X\leqslant x\}$

$$=P\{X<Y,X\leqslant x\}=\int_0^x \mathrm{d}x\int_x^1 \mathrm{d}y=\int_0^x (1-x)\mathrm{d}x=x-\frac{x^2}{2};$$

当 $1\leqslant x<2$ 时，$F(x)=P\{Z=0,X\leqslant x\}+P\{Z=1,X\leqslant x-1\}$

$$=P\{X<Y,X\leqslant 1\}+P\{X\geqslant Y,X\leqslant x-1\}$$

$$=\frac{1}{2}+\int_0^{x-1}\mathrm{d}x\int_0^x \mathrm{d}y=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(x-1)^2.$$

故 U 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x-\dfrac{x^2}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ \dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}(x-1)^2, & 1\leqslant x<2,\\ 1, & x\geqslant 2.\end{cases}$

(2) 设 (X,Z) 的分布函数为 $F(x,z)$.

$$F\left(\frac{1}{2},0\right)=P\left\{X\leqslant\frac{1}{2},Z\leqslant 0\right\}=P\left\{X\leqslant\frac{1}{2},Z=0\right\}=P\left\{X\leqslant\frac{1}{2},X<Y\right\}$$

$$=\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_x^1\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{1}{2}}(1-x)\mathrm{d}x=\frac{3}{8};$$

$$F_X\left(\frac{1}{2}\right)=P\left\{X\leqslant\frac{1}{2}\right\}=\frac{1}{2},\quad F_Z(0)=P\{Z\leqslant 0\}=P\{Z=0\}=P\{X<Y\}=\frac{1}{2},$$

因为 $F\left(\frac{1}{2},0\right)\neq F_X\left(\frac{1}{2}\right)F_Z(0)$，所以 X,Z 不相互独立.

9. 解 因为 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$Y\sim U[-\pi,\pi]$，所以 X,Y 的概率密度函数为

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\ (-\infty<x<+\infty),\quad f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\pi}, & -\pi\leqslant y\leqslant\pi,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

又 X,Y 相互独立，所以 X,Y 的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\pi\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & -\infty<x<+\infty,-\pi\leqslant y\leqslant\pi,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X+Y\leqslant z\}=\iint\limits_{x+y\leqslant z}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2\pi\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}y\int_{-\infty}^{z-y}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}y\int_{-\infty}^{z-y}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}y\int_{-\infty}^{\frac{z-y-\mu}{\sigma}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\varphi\left(\frac{z-y-\mu}{\sigma}\right)\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{\sigma}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\varphi\left(\frac{z-y-\mu}{\sigma}\right)\mathrm{d}\left(\frac{z-y-\mu}{\sigma}\right)=\frac{\sigma}{2\pi}\int_{\frac{z-\pi-\mu}{\sigma}}^{\frac{z+\pi-\mu}{\sigma}}\varphi(u)\mathrm{d}u,$$

则 $f_Z(z)=\dfrac{1}{2\pi}\left[\varphi\left(\dfrac{z+\pi-\mu}{\sigma}\right)-\varphi\left(\dfrac{z-\pi-\mu}{\sigma}\right)\right]$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

10. 解 令 $k_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+k_2(\boldsymbol{\alpha}_2+X\boldsymbol{\alpha}_3)+k_3Y\boldsymbol{\alpha}_1=\mathbf{0}$，整理得

$$(k_1+Yk_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_1+k_2)\boldsymbol{\alpha}_2+Xk_2\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0}.$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，所以 $\begin{cases}k_1+Yk_3=0,\\ k_1+k_2=0,\\ Xk_2=0.\end{cases}$ 又 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+X\boldsymbol{\alpha}_3,Y\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关的充分必要条件是上述方程组有非零解，即 $\begin{vmatrix}1&0&Y\\1&1&0\\0&X&0\end{vmatrix}=0$，从而 $XY=0$，即 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+X\boldsymbol{\alpha}_3,Y\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关的充分必要条件是 $XY=0$.

注意到 X,Y 相互独立，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+X\boldsymbol{\alpha}_3,Y\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关的概率为

$$\begin{aligned}P\{XY=0\}&=P\left\{X=0,Y=-\frac{1}{2}\right\}+P\{X=1,Y=0\}+P\{X=0,Y=0\}\\&=P\{X=0\}P\left\{Y=-\frac{1}{2}\right\}+P\{X=1\}P\{Y=0\}+P\{X=0\}P\{Y=0\}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060